КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: bitbox02-firmware-en @ ae548ef4e40f

Клиент: BitBox (Shift Crypto) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/BitBoxSwiss/bitbox02-firmware, коммит `ae548ef4e40f` · Проверено: 2026-10-29 05:31 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая
11 Средняя **0** Низкая
6 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**
Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя — QSI-2026-06382 — **Подпись транзакций для сетей (3) основана на подписях на эллиптических кривых**
подтверждено аналитиком
Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Средняя — QSI-2026-06373 — **Квантово-уязвимый ECDSA: проверка прошивки и загрузки (корень доверия) (3 файл(ов))**
подтверждено аналитиком
Что сделать: Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ доставить новые ключи обновлением...

Средняя — QSI-2026-06379 — **Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))**
подтверждено аналитиком
Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли...

Средняя — QSI-2026-06375 — **Квантово-уязвимый X25519: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (3 файл(ов))**
подтверждено аналитиком
Что сделать: Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

Ещё 7 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя проверка прошивки и загрузки (корень доверия)	ECDSA	Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ...
Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных	X25519	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных...
Средняя обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	X25519	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на...
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Schnorr (BIP-340), Ed25519	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...

ИЗВЕСТНЫЕ УЯЗВИМЫЕ ВЕРСИИ КОМПОНЕНТОВ

Бюллетеней для используемых версий: 4; применимость к этой сборке маловероятна: 4 (флаг Cargo выключен, затронутые функции в коде не упоминаются или платформа не собирается); требуют разбора: 0.

Проверка аналитика: подтверждено — 12, не применимо — 5, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-28)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 721. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `0f265adc21c8c990d44fbf098fcee7eebde1b04c28396bf07b7094b1e54e848b`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.